PROJEKTPRÄSENTATION · n8n

AutoScan AI

Von der unklaren Kundenanfrage zum ehrlichen Werkstattbericht

Faouzi Riahi · 16. Oktober 2026



Vor dem Werkstatttermin fehlt das Wichtigste

„Mein Auto ruckelt, und eine Lampe leuchtet.“ – typischer Anruf in der Werkstatt



Viele Rückfragen

Welches Auto? Welches Baujahr? Welcher Fehlercode?



Verteilte Informationen

Fahrzeugschein, Symptome und Fehlercodes liegen an verschiedenen Orten.



Verlorene Zeit

Telefonate und Nachfragen verzögern die Vorbereitung.

Vier Schritte zur fertigen Werkstattanfrage



1 Erfassen

Problem beschreiben, Fahrzeugschein fotografieren oder manuell eingeben

2 Erkennen

KI liest das Foto; OBD2 liefert Fehlercodes (simuliert)

3 Aufbereiten

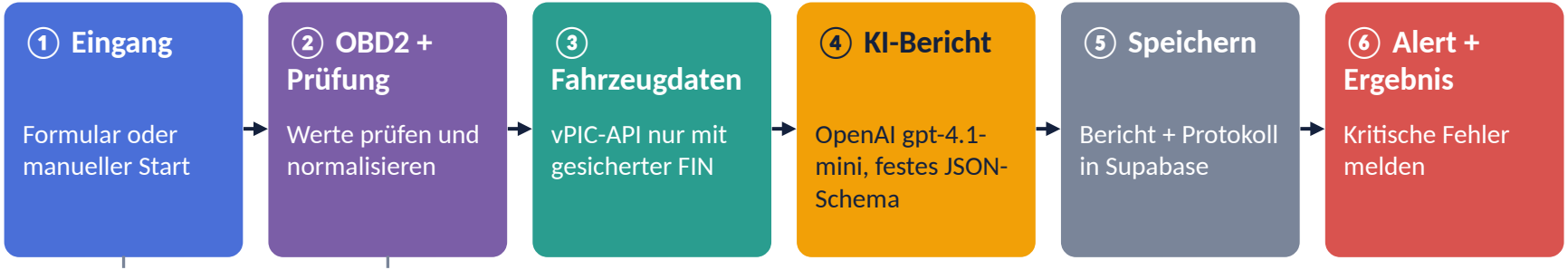
KI schreibt Zusammenfassung, Rückfragen und Antwortentwurf

4 Speichern

Bericht in Supabase; bei Fehlern ein Alert

Leitidee: Die KI unterstützt die Werkstatt – sie ersetzt sie nicht. Keine Diagnose, keine Preise, keine Terminzusage.

Ein Hauptworkflow, zwei Subworkflows



Subworkflow 1

Eingabe prüfen + Fahrzeugschein-Foto per KI lesen

Subworkflow 2

OBD2-Simulator: 4 Testfälle, keine Kosten

Technik

n8n · OpenAI (Bild + Text) · NHTSA vPIC · Supabase · Slack

Jeder Node ist im Workflow dokumentiert (Zweck, Eingang, Ausgang, Fehler).

Jede Angabe zeigt, woher sie kommt

Kundenangabe

Text und manuelle Werte

„vom Kunden“

Foto

Marke, Modell, FIN aus dem Fahrzeugschein

„unbestätigt“

OBD2

Fehlercodes und Messwerte

„Simulation“

Fahrzeug-API

Daten der NHTSA vPIC

„API-Daten“

Beispiel: Feld 6 im Fahrzeugschein ist ein Genehmigungsdatum, kein Baujahr. AutoScan nutzt es nur als gekennzeichneten Ersatzwert. Ein leerer Fehlerspeicher beweist kein fehlerfreies Auto.

Warum man dem Workflow vertrauen kann



Nichts erfinden

Keine Diagnose, Preise oder Termine. Die KI antwortet nur im festen JSON-Schema.



Quellen trennen

Kunde, Foto, Simulation und API bleiben getrennt gekennzeichnet.



Fallbacks

Fällt eine API aus, entsteht ein sichtbarer Teilbericht statt eines Absturzes.



Messbar

Tokens, Kosten und Laufzeit werden bei jedem Lauf protokolliert.



Sicher

Kundentext ist Daten, keine Anweisung. Die FIN geht nicht an die KI.

Größer heißt nicht besser – ein guter Workflow ist einer, dem man vertrauen kann.

Ein Durchlauf von der Anfrage zum Bericht

1. **Anfrage erfassen**
   Anonymisierter Fahrzeugschein + „Motor ruckelt beim Start“

2. **OBD2-Testfall wählen**
   p0300 – simulierte Verbrennungsaussetzer

3. **Ergebnis zeigen**
   Node 19: Bericht, Quellen, Tokens, Kosten, Speicherstatus

Was man sehen wird

- Marke und Modell aus dem Foto
- P0300 als Simulation gekennzeichnet
- Rückfragen + Antwortentwurf
- Kein Termin, keine Diagnose
- Status „Prüfung erforderlich“, weil Fotowerte noch unbestätigt sind

Falls die Live-Demo hängt: vorbereiteter echter Lauf in den n8n-Executions.

Vier OBD2-Szenarien, zwölf Testfälle

Testfall	Erwartetes Ergebnis	Stand
P0300	Simulierter Code im Bericht	Code-Prüfung bestanden
P0420	Anderer Code, gleiche Quellenregeln	Code-Prüfung bestanden
Ohne Fehler	Codes leer – keine Fehlerfreiheit ableiten	Code-Prüfung bestanden
Verbindungsfehler	Daten unbekannt, sichtbarer Teilbericht	Code-Prüfung bestanden

51549

belegter Live-Run (Text-Workflow, REF01)

12

Testfälle in der Matrix (Anhang)

Ehrlich dokumentiert: Code-Prüfung = lokale Tests mit Testdaten. Der Gesamtlauf mit Foto, OpenAI und Supabase wird in n8n nachgewiesen.

Eine Anfrage kostet weniger als ein Zehntel Cent

0,000664 $

pro Anfrage (Text-Workflow)

1,99 $

pro Monat bei 100 Anfragen/Tag

8,2 s

Gesamtlaufzeit pro Anfrage

- Gemessen: Run 51549 – 368 Prompt- + 323 Completion-Tokens, gpt-4.1-mini (0,40 $ / 1,60 $ je 1 Mio. Tokens).
- Die KI ist der langsamste Teil: ca. 6,5 s inkl. Verarbeitung.
- Mit Foto kommt ein zweiter KI-Aufruf dazu – wird im neuen Workflow automatisch mitgerechnet.

Was ich beim nächsten Projekt früher mache



Feste Datenverträge

Für jeden Subworkflow früh festlegen: welche Felder, welche Quelle, was ist optional.



Fehler sind Teil des Produkts

Unbekannte Werte und Fallbacks bleiben für den Nutzer sichtbar.



Module getrennt testen

Subworkflows einzeln testen und dann schneller verbinden.

So wird aus dem Prototyp ein Werkstatt-Assistent



Jetzt

Fotowerte bestätigen

Prototyp gebaut: Kunde bestätigt oder korrigiert die erkannten Daten

Stufe 1

Jede Sprache + E-Mail

Anfrage in jeder Sprache, Bericht per E-Mail an die Werkstatt

Stufe 2

Terminvorschlag

Freie Zeiten im Werkstattkalender – nur als Vorschlag

Stufe 3

Wissensbasis

Typische Ursachen, Teile und Kostenspannen aus echter Preisliste

Stufe 4

Entscheidungshilfe

Reparaturkosten vs. Fahrzeugwert – der Besitzer entscheidet

Gleiches Prinzip auch in Zukunft: Kosten nur als Spanne mit Quelle, Termine nur als Vorschlag, Entscheidungen beim Menschen.

Ich freue mich auf eure Rückmeldung

1. Welche Angaben fehlen euch im Werkstattbericht?
2. Sind Simulation und unbestätigte Fotowerte klar erkennbar?
3. Welche Stufe der Vision sollte ich zuerst bauen?



Testmatrix: Fälle 1–6

Nr. / Test	Erwartetes Ergebnis	Nachweisstand
01 Fahrzeugschein + P0300	Bilddaten, Simulation und Bericht	Code geprüft, Live offen
02 FIN leer	Keine Demo-FIN, vPIC überspringen	Code geprüft, Live offen
03 FIN nur Leerzeichen	Als fehlende FIN behandeln	Live offen
04 FIN klein / Leerzeichen	Trimmen und großschreiben	Code geprüft, Live offen
05 Modelljahr fehlt beim Foto	Bildauswertung darf starten	Code geprüft, Live offen
06 Ungültiges manuelles Jahr	Manuell Fehler, beim Foto Hinweis	Code geprüft, Live offen

Feld B = Erstzulassung. Feld 6 = Datum zu K (Genehmigung). Ein Ersatzjahr aus Feld 6 bleibt gekennzeichnet.

Testmatrix: Fälle 7–12

Nr. / Test	Erwartetes Ergebnis	Nachweisstand
07 Fahrzeug-API nicht erreichbar	Sichtbarer Fallback / Teilbericht	Live offen
08 API ohne Results[0]	Fehlende Fahrzeugdaten erkennen	Code geprüft, Live offen
09 Bildwert unlesbar	null und Hinweis statt Raten	Code geprüft, Live offen
10 Adapter nicht erreichbar	Codes und Messwerte unbekannt	Code geprüft, Live offen
11 OpenAI HTTP 401	Vorlage mit sichtbarem KI-Fehler	Code geprüft, Live offen
12 Original / kurzer Prompt	Qualität und Tokenzahl vergleichen	Vorbereitet, Live offen

Nach der Generalprobe: Spalte „Nachweisstand“ mit den Execution-IDs aktualisieren.